

PRELEVEMENT GAZ DU SANG ARTERIEL



DEFINITION PRELEVEMENT ARTERIEL

- Le prélèvement artériel est une technique diagnostique couramment utilisée dans les milieux de soins critiques et en soins spécialisés (pneumologie par exemple). Parfois considéré comme médical il entre pourtant pleinement dans le champ de compétence infirmier.

Références bibliographiques

- **Webographie**
- Gaz du sang méthode d'analyse, R Marthan, A Teylard
- Gaz du sang Wikipédia
- Gaz du sang artériel et interprétation, collège universitaire des enseignants en néphrologie
- Une les gaz du sang : <http://www.edises.com/gaz/>
- La ponction artérielle radiale pour analyse des gaz du sang, Dr Sarrot-Reynault CHU de Grenoble
- **Bibliographie**
- SFAR, Infections liées aux cathéters veineux en réanimation, Pr Olivier Mimoz
- L'interprétation de la gazométrie sanguine, la fin du casse tête, Dr P Woods, le médecin du Québec, volume 42, juin 2007
- Guide pratiques des gestes médicaux, JY Dallet et A Bordeloup, 3ème édition, 2002
- Les variations thermiques modifient les paramètres des gaz du sang : quelles conséquences en pratique clinique ?, B Tremey, B Vigué, AFAR volume 23 numéro 3 pages 474-481 mai 2004.
- Physiologie humaine appliquée, CB Martin, B Riou, Vallée, Arnette 2006
- Crédits photographiques
- Vincent Elmer Haering
- **Machine d'analyse des GDS, Laboratoire Biochimie Diagnostique**
- La vidéo est issue de la banque de données libre de fondationskills.net
- Repères anatomiques de l'artère fémorale, d'après une vidéo du New England Journal of Medicine : Placement artériel et fémoral veineux cathéter
- Vincent ELMER HAERING Rédacteur vincent.elmer@infirmiers.com

Références légales du code de la santé publique

- L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
- 36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie

Définition

prélèvement pour gaz du sang

- Il s'agit d'effectuer un prélèvement de sang d'origine artérielle afin de procéder à son analyse en laboratoire ou à l'aide d'un appareillage spécialisé. Cet examen permet d'évaluer la fonction respiratoire, ainsi que l'équilibre acido-basique du corps. Il existe également des situations où il est nécessaire d'effectuer des gazométries sur du sang veineux mêlé, capillaire ou périphérique.

Sites de ponction

- En théorie, la ponction peut être effectuée sur n'importe quel site à partir du moment où le sang est d'origine artérielle (on exclue bien entendu le sang des artères pulmonaires qui sont les seules artères contenant du sang désoxygéné).
- En pratique, trois sites sont utilisables. Les deux principaux (radial et fémoral) sont utilisés couramment, le dernier est exceptionnel (huméral).

Un appareil de mesure des GDS,



Conditions de prélèvement

- Lorsque le patient a été placé sous oxygène, au préalable, on attend 5 à 10 minutes après son arrêt pour réaliser la ponction. Les ponctions sous oxygène se réalisent 30 minutes après le dernier réglage ou 10 minutes après si le patient est intubé. Le débit d'oxygène et la fraction inspirée en oxygène (FiO_2) doivent être notés.

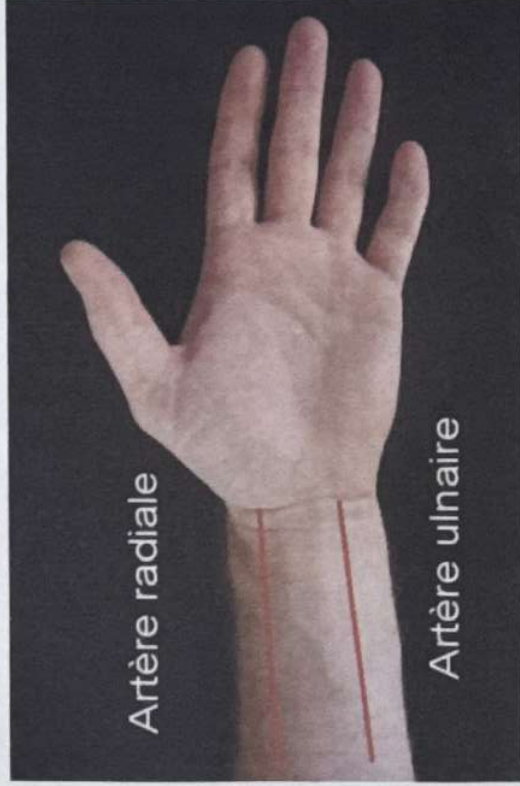
Conditions de prélèvement

- La température du patient doit également être prise en compte (voir le chapitre 6 de ce document). Les valeurs réelles des Gaz Du Sang (GDS) seront corrigées en fonction de la mesure. Ainsi, il est inconcevable de demander une mesure au laboratoire si le tube n'est pas accompagné d'une valeur de température. Les appareils de mesure immédiate disponibles en service demandent également à renseigner ce paramètre et affichent les résultats bruts et les résultats corrigés.

L'artère radiale

- L'artère radiale se trouve au niveau du bord externe des poignets, dans la gouttière qui sépare les tendons fléchisseurs de la styloïde radiale. On appelle également cet endroit la gouttière radiale. C'est le site où l'on perçoit et on mesure classiquement le pouls. Le repérage s'effectue à l'aide de deux ou trois doigts qui vont se placer sur le trajet de l'artère. Le point de ponction se situe 3 à 4 centimètres en dessous du pli du poignet.

L'artère radiale



L'artère radiale

- L'artère radiale possède des avantages multiples :
 - elle est superficielle et facilement repérable
 - les veines adjacentes sont relativement éloignées (ce qui évite non seulement une erreur de ponction, mais limite également le risque de prélever du sang mêlé)
 - elle bénéficie d'une excellente circulation collatérale grâce à l'artère cubitale

L'artère radiale

il faut s'assurer au préalable de la bonne perméabilité de l'artère cubitale. La manœuvre qui objective cette perméabilité est appelée **test d'Allen**. On demande au patient de serrer le poing, main vers le plafond.

Simultanément, les artères radiales et cubitales sont comprimées pour endiguer le flux artériel. Le sang quitte ainsi la main, mais ne peut plus y arriver. En conséquence, la paume est pâle et décolorée lorsque le patient ouvre la main. La compression sur l'artère cubitale est alors levée.

On observe la vitesse de recoloration de la main. Si la main est à nouveau complètement recolorée (vascularisée) en moins de 15 secondes, le test est positif et la ponction radiale peut être réalisée. Ce test assure que même en cas de complication majeure de la ponction radiale, l'artère cubitale peut à elle seule assurer l'apport de sang oxygéné à la main.

test d'Allen

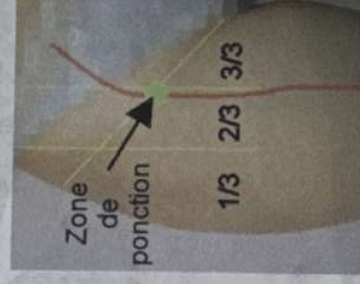


Levée
ulnaire

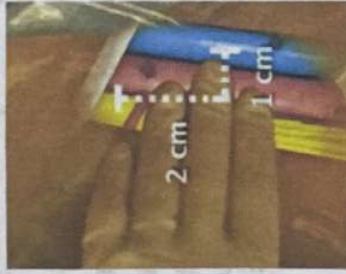
L'artère fémorale

- L'artère fémorale est facilement accessible et de calibre plus important encore que l'artère radiale. On peut percevoir le pouls fémoral à des pressions artérielles bien plus basses que le pouls radial. Dans une situation d'état de choc, il est donc judicieux de choisir ce site alors que le pouls radial est difficilement perceptible. Le patient est installé en décubitus dorsal, la jambe en légère rotation externe et en abduction pour dégager le pli inguinal. Le repérage de l'artère fémorale s'effectue par palpation au niveau du premier tiers du pli inguinal

L'artère fémorale



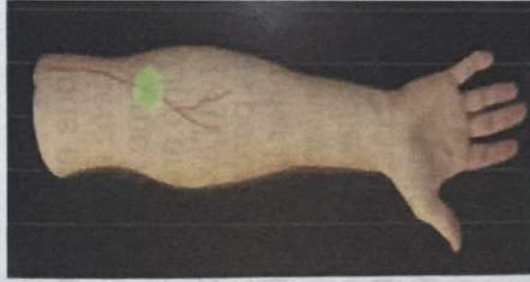
Les rapports de cette artère exposent au risque de ponction de la veine fémorale (conséquences bénignes) ainsi qu'au risque de lésion du nerf fémoral, plus externe. Nerf, artère veine, le triptyque de la ponction fémorale



L'artère humérale

- L'artère humérale (artère brachiale) est utilisée de façon exceptionnelle. Il est très rare d'y avoir recours et si cela devait être le cas, il est préférable de prendre un avis médical préalable afin d'évaluer la balance bénéfices / risques. L'artère humérale est en effet une artère dite terminale.
- C'est elle qui assure l'apport de sang oxygéné à tout l'avant bras et à la main. Une thrombose de ce vaisseau mettrait en péril presque l'ensemble du membre supérieur du patient.
- Un risque non négligeable pour un « simple » examen complémentaire.
- Cette artère est repérable au niveau du pli du coude. La méthode palpatoire est une fois de plus utilisée pour repérer son trajet qui se trouve en dedans du tendon du biceps brachial.

L'artère humérale



Matériel

- La ponction est réalisée avec une seringue de faible volume et héparinée. La présentation classique et répandue est une seringue de 3ml avec un tampon d'anticoagulant lyophilisé au niveau du piston.
- L'aiguille doit être de faible calibre et d'un biseau court.
- Une aiguille de 22 gauge est généralement incluse avec la seringue.
- Le reste de l'équipement est classique (gants, antiseptique, système de recueil d'objets contaminés piquants tranchants. Voir fiche technique).

Matériel

- A défaut, il est possible d'utiliser une seringue classique de 2ml préalablement héparinée avec une rinçure. On prélève 2ml d'héparine à 5000UI/mL qui sera purgée totalement avant de prélever le sang.
- Le prélèvement peut également être réalisé sur la tubulure d'un cathéter artériel de mesure de pression sanglante. Dans ce cas, le robinet le plus proche du point de ponction sera utilisé et ensuite soigneusement purgé afin de limiter le risque infectieux.

Complications

Le risque hémorragique

- Le risque d'hématome est prévenu par une compression manuelle d'au moins 5 minutes immédiatement après l'examen. Le relais par un pansement compressif pendant environ un quart d'heure assure normalement une hémostase suffisante. En conséquence, il faut vérifier que le patient ne présente pas de troubles de la coagulation avant d'effectuer le geste (signes cliniques et résultats biologiques). Si les troubles ne sont pas majeurs, il peut être décidé conjointement avec le médecin d'effectuer tout de même le geste en augmentant le temps de compression.
- La présence de cicatrices en regard des zones des ponctions doit faire rechercher la présence de prothèses vasculaires. Il est par exemple exclu de piquer une artère fémorale en présence d'une prothèse aorto-bifémorale.

Matériel

- Il faut également disposer d'un système de maintien au frais (voir le chapitre sur les rappels physiologiques) le temps de l'acheminement du prélèvement au laboratoire.
- Par exemple un sachet compartimenté qui séparera la seringue fermée de quelques glaçons.
- Le pansement à placer après le soin sera compressif. Il faut donc prévoir des compresses en suffisance et un sparadrap pour les fixer. Les montages circulaires sont à proscrire, ils risquent de créer un effet garrot.

Complications

Le risque thrombo embolique

- Le risque thrombotique est prévenu grâce au test d'Allen pour l'artère radiale. Les antécédents d'athérome imposent la plus grande prudence. Une artère athéromateuse est dure au toucher et l'expansion systolique est beaucoup moins perceptible. Il est important de demander la participation du patient dans la surveillance post ponction. L'apparition d'une douleur et/ou de paresthésies (sensations de fourmillement) après le geste est anormale et nécessite un examen médical.

Complications

Le risque infectieux

- Il est prévenu par une asepsie rigoureuse et l'utilisation d'un antiseptique en respectant les temps de contact. Le port de gants est obligatoire, mais ils n'ont pas besoin d'être stériles. Il ne faut pas utiliser de site présentant des signes d'inflammation (érythème), d'infection ou des tatouages. C'est un risque qui doit être particulièrement évalué lors de prélèvements itératifs sur un dispositif laissé en place. C'est le cas des cathéters de mesure de pression artérielle sanglante.

Complications

Le risque lésionnel

- Rares mais possibles, les lésions nerveuses peuvent provoquer des douleurs et des troubles sensitifs. Par exemple, le nerf ulnaire au niveau du coude est très proche de l'artère brachiale (les deux faisceaux se croisent). Toute douleur anormalement élevée signalée par le patient au moment de la ponction (quel que soit le site) doit immédiatement entraîner le retrait au moins partiel de l'aiguille. Une douleur d'origine nerveuse est typiquement soudaine, vive et irradiante.

Complications

La douleur

- Ce n'est pas une complication à proprement parler (plutôt un effet indésirable). Elle peut être diminuée grâce à une anesthésie locale ou cutanée. L'application d'une crème anesthésique environ une heure avant le geste participe à la mise en confiance du patient et évite une hyperventilation relative au stress.
- L'hyperventilation aurait pour conséquence de fausser les résultats de l'examen. Avant d'appliquer la crème, s'assurer que le patient ne présente pas d'allergie à l'un de ses composants (il s'agit généralement de Lidocaïne).

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

- La réalisation de l'examen dans des conditions optimales nécessite de comprendre la physiologie de la respiration et l'équilibre acido basique. Revenons rapidement sur des notions de physiologie en relation directe avec la gazométrie.

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

L'oxygène et le dioxyde de carbone

- La machine humaine a besoin d'oxygène (et de glucose) pour produire de l'énergie. Ce mécanisme aérobie va donc consommer de l'O₂. Cette consommation va produire des déchets que le corps devra éliminer. Il s'agit du CO₂. Au niveau des poumons, l'O₂ pénètre dans le sang pour être amené aux tissus et le CO₂ est éliminé en expiration après avoir été acheminé aux poumons par le sang.

Les valeurs de PaCO₂ et de PaO₂ s'expriment en millimètres de mercure.

- La valeur normale de pression partielle d'oxygène dans le sang artériel est variable selon l'âge (voir tableau). D'une façon générale elle est déterminée entre 80 et 100mmHg. La valeur normale de pression partielle de dioxyde de carbone est comprise entre 35 et 45 mmHg.

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

Valeurs normales de la PaO₂ en fonction de l'âge (H. Guénard)

Age	PaO ₂ moyenne	Limite inférieure de la normale (LIN)
55	93.1	78.83
60	91.9	77.61
65	90.7	76.39
70	89.5	75.16
75	88.3	73.94
79	87.3	72.96
85	87.3	72.96
90	87.3	72.96
95	87.3	72.96
100	87.3	72.96

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

Valeurs normales de la PaO₂ en fonction de l'âge (H. Guénard)

Age	PaO ₂ moyenne	Limite inférieure de la normale (LIN)
6	102.2	87.89
10	102.2	87.89
15	102.2	87.89
18	102.2	87.89
25	100.5	86.18
30	99.3	84.95
35	98	83.73
40	96.8	82.51
45	95.6	81.28
50	94.4	80.06

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

hypoxie et hypoxémie

Il est important de noter la différence entre.

- Une hypoxie est une oxygénation insuffisante des tissus.
- Une hypoxémie est une diminution de la quantité d'oxygène transportée dans le sang. On parle d'hypoxémie lorsque la PAO₂ est en dessous de 60mmHg.
- Un patient peut être hypoxique sans être hypoxémique. Par exemple lorsqu'il y a défaut d'apport aux tissus en oxygène, malgré un sang bien oxygéné. C'est le cas de certains états de choc, lorsque la pression artérielle est tellement basse que des tissus ne sont plus perfusés et donc oxygénés.

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

- En revanche un patient hypoxémique sera inévitablement hypoxique à plus ou moins court terme. La faible quantité d'oxygène transportée dans le sang ne peut plus suffire à approvisionner correctement les tissus. C'est cette notion qui explique qu'il faille en priorité regarder les lèvres d'un patient en détresse ventilatoire pour évaluer son oxygénation systémique.
- Les mains peuvent être cyanosées en raison d'une vasoconstriction périphérique, ces tissus deviennent donc hypoxiques. En revanche, les lèvres ne sont cyanosées que si le patient est hypoxémique. La détresse ventilatoire est alors majeure, il s'agit d'une urgence vitale.

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

Le potentiel en ions hydrogène

- Le pH sanguin est le potentiel en ions hydrogène. Le pH normal du plasma humain est compris entre 7,38 et 7,42 ou 7,35 et 7,45 selon les auteurs. Il s'agit de la fourchette de pH ou le corps humain fonctionne de la façon la plus efficace. En dessous de ces valeurs, on parle d'acidose (il y a trop d'ions H^+) et au dessus d'alcalose (concentration d'ions H^+ en baisse). L'équilibre du pH est déterminé par l'équation d'Henderson Hasselbach :

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

Les lactates:

produit essentiellement par les muscles, la peau et les globules rouges surtout en cas de manque en oxygène. Une accumulation excessive de lactate dans le sang (sup à 5 mmol / l) entraîne une acidose lactique

Le corps peut également produire de l'énergie sans oxygène (ou plutôt lorsqu'il y a dette en oxygène). Cette voie anaérobie est beaucoup moins efficace, et fabrique de l'acide lactique (lactates).

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

Équation de Henderson-Hasselbalch

- Plusieurs facteurs font varier le pH du sang. Les plus importants pour l'inhalothérapeute sont:
 - d'ordre métabolique (ion bicarbonate)
 - d'ordre ventilatoire (gaz carbonique).
 L'interaction de ces facteurs peut être exprimée sous la forme d'une réaction biochimique acido-basique:
 - CO_2 gaz carbonique + H_2O eau $\leftrightarrow$ catalyseur: anhydrase carbonique H_2CO_3 -acide carbonique $\leftrightarrow$ H^+ ion hydrogène + HCO_3^- ion bicarbonate

Équation de Henderson-Hasselbalch (suite)

- Les bicarbonates (HCO_3^-) sont le principal système tampon de l'acidité. Ils représentent le côté alcalin. Plus il y a de bicarbonates, plus le pH du sang va augmenter (devenir basique). Le CO_2 représente le côté acide. Plus il y a de CO_2 plus le pH sera diminué et le sang acide.

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

La PaO₂

- Le patient peut être hypoxémique, hyperoxémique (sous respirateur avec une FiO_2 élevée par exemple) ou normoxémique.

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

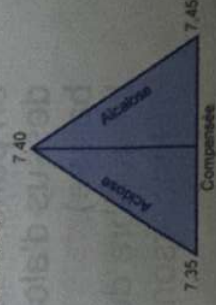
La température

- L'hypothermie entraîne une baisse de la PaCO_2 et donc une augmentation du pH. C'est une alcalose physiologique. L'hyperthermie provoque les effets inverses. C'est la raison pour laquelle, il faut impérativement renseigner la température du patient au moment du prélèvement pour que les résultats soient interprétés correctement. Par exemple un patient en choc septique peut avoir besoin de résultats pertinents alors qu'il présente une hyperthermie majeure.

Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

Le pH

- Le pH sanguin neutre étant de 7,40 ce qui est en dessous est acide et ce qui est au dessus est basique. Lorsque la valeur reste dans les limites normales l'état est dit compensé. Par exemple, un pH à 7,35 est une acidose compensée. Le schéma ci-dessous illustre cette définition.
- Par conséquent tout ce qui dépasse ces limites est décompensé. On peut donc trouver quatre états pathologiques :
- Une acidose compensée
- Une acidose décompensée
- Une alcalose compensée
- Une alcalose décompensée
- Il reste à déterminer l'origine du trouble (respiratoire ou métabolique).



Rappels physiologiques sur les paramètres des GDS

La PCO₂

- Elle représente la composante respiratoire des gaz du sang. C'est avec la ventilation que l'on peut modifier cette variable. Lorsqu'elle est supérieure ou inférieure aux valeurs normales, l'acidose ou l'alcalose est d'origine respiratoire.

Les bicarbonates

- Ils représentent la composante métabolique des GDS. Ce sont les reins qui régulent le taux de bicarbonates plasmatiques en les éliminant ou en les réabsorbant plus ou moins. Lorsque ces valeurs sont au delà des limites physiologiques, le trouble est d'origine métabolique.
- Attention les deux origines on peuvent parfaitement se cumuler. Ainsi, une acidose peut être respiratoire ET métabolique. On trouve alors une acidose ou une alcalose mixte.

Interprétation des résultats

- Les valeurs normales mesurées des gaz du sang sont :
 - pH: 7,35 – 7,45
 - PaO₂: 290 mmHg (+/- 10)
 - PCO₂: 240 mmHg (+/- 5)
 - Bicarbonates : 24 mmol / L (+/- 2)

Les paramètres mesurés sont les suivants :

- PaO₂** (pression partielle d'oxygène) : elle permet d'évaluer la manière dont l'oxygène est capable de se déplacer depuis les poumons vers le sang. Elle reflète de ce fait la quantité d'oxygène transportée par le sang et délivrée aux organes.
- PaCO₂** (pression partielle de dioxyde de carbone) : elle correspond à la quantité résiduelle de dioxyde de carbone dans le sang artériel après élimination de l'excès de dioxyde de carbone au niveau pulmonaire.
- pH** : il reflète la concentration d'hydrogène et permet de mesurer l'acidité du sang.
- HCO₃⁻** (bicarbonate) : il « tamponne » le pH du sang et participe ainsi à maintenir un équilibre acido-basique.
- SaO₂** (saturation en oxygène) : elle permet d'évaluer la quantité d'oxygène fixée sur l'hémoglobine.

Technique de prélèvement artériel pour GDS

Préalables:

- Vérification de l'identité du patient et de la prescription
- Vérification des contre indications (troubles de l'hémostase, athérome, tatouage ou lésion au point de ponction, allergies, test d'Allen négatif)
- Choix du site de ponction (radial, fémoral, huméral)
- Utilisation d'un dispositif d'analgésie cutanée (Lidocaïne en patch ou crème)
- Noter les conditions de prélèvement (apport exogène d'oxygène, température)
- Le soin et son intérêt sont expliqués au patient

Technique de prélèvement artériel pour GDS

Matériel

- Gants non stériles
- Antiseptique (se référer au protocole local)
- Compresses
- Adhésif hypoallergénique
- Seringue spécifique pour gaz du sang (héparine lyophilisée incluse)
- A défaut, seringue de 3mL rincée avec de l'héparine sodique 5000UI/mL ainsi qu'une aiguille 22G
- Réceptacle pour déchets contaminés coupants tranchants, piquants
- Sachet pour prélèvement si ce dernier doit être envoyé en laboratoire
- Glace, si le prélèvement n'est pas immédiatement placé en machine pour les mesures

Technique de prélèvement artériel pour GDS

- Le matériel est préparé sur une surface propre. Il est facilement accessible. Le soignant s'installe confortablement (position assise et membre du patient à hauteur de bras si possible).

Artère radiale:

- Réalisation du test d'Allen. S'il est positif le soin se poursuit. S'il est négatif, le reproduire sur l'autre bras. Dans le cas d'un double échec utiliser la voie fémorale
- Le poignet est placé en légère hyper extension en position stabilisée
- Chausser les gants non stériles
- Réalisation de l'antisepsie (respecter le temps de contact)
- Le pouls radial est palpé avec la pulpe d'un ou deux doigts à environ 3cm du poignet
- La seringue est tenue comme un stylo bille, le piston peut être tiré au repère 3ml

Technique de prélèvement artériel pour GDS

• Artère radiale (suite):

- L'aiguille est introduite biseau vers le haut dans l'axe de l'artère selon un angle de 30 à 45° avec la peau
- Progression jusqu'à l'obtention d'un reflux de sang rouge vif et saccadé
- Prélever 1,5 à 2ml de sang
- D'un même mouvement, retirer la seringue en respectant l'axe de l'aiguille et placer une compresse en appuyant fermement sur le point de ponction
- Chasser soigneusement toute bulle d'air résiduel de la seringue et la fermer hermétiquement
- La compression du point de ponction est maintenue pendant 5 minutes
- La seringue est tenue comme un stylo bille, le piston peut être tiré au repère 3ml

Technique de prélèvement artériel pour GDS

• Artère radiale (suite)

- L'aiguille est introduite biseau vers le haut dans l'axe de l'artère selon un angle de 30 à 45° avec la peau
- Progression jusqu'à l'obtention d'un reflux de sang rouge vif et saccadé
- Prélever 1,5 à 2ml de sang
- D'un même mouvement, retirer la seringue en respectant l'axe de l'aiguille et placer une compresse en appuyant fermement sur le point de ponction
- Chasser soigneusement toute bulle d'air résiduel de la seringue et la fermer hermétiquement
- La compression du point de ponction est maintenue pendant 5 minutes
- Un pansement compressif non circulaire est mis en place en relais pendant 15 minutes (attention à l'effet garrot)
- Le patient est informé de ne pas hésiter à signaler toute douleur survenant après le geste, ainsi que toute paresthésie

Technique de prélèvement artériel pour GDS

Astuces

- Attention à la force exercée lors de la recherche du pouls. Il peut arriver qu'elle soit suffisante pour empêcher le reflux de sang dans la seringue. L'appui doit être le plus léger possible
- Pour repérer l'artère avec précision, il faut qu'elle soit perçue avec la plus petite surface possible au niveau de la pulpe des doigts. En plaçant les doigts de façon parfaitement verticale on peut percevoir le pouls à la limite entre l'ongle et la pulpe digitale. C'est une façon très précise d'identifier son trajet et d'augmenter les chances de réussite
- Si l'artère n'est pas ponctionnée d'un seul geste, il faut utiliser la technique de « l'éventail ». L'aiguille est retirée à la limite du derme, réorientée légèrement à droite où à gauche (selon le ressenti de l'opérateur) puis avancée à nouveau. En cas d'échec et en fonction de la tolérance du patient, répéter l'opération jusqu'à l'obtention du reflux
- La position peut être optimisée en plaçant un appui sur la partie postérieure du poignet. Ainsi le patient peut détendre complètement son bras et rester parfaitement immobile

Technique de prélèvement artériel pour GDS

• Astuces

Chez certains patients en surpoids, il peut être nécessaire d'adapter une aiguille de longueur supérieure à celle proposée avec la seringue
S'il devait y avoir une ponction accidentelle de la veine fémorale (sang rouge foncé) se s'écoulant en nappe et non en saccade), se souvenir que la veine est toujours en dedans de l'artère. Par conséquent, pour la tentative suivante, il faut orienter l'aiguille ou choisir le point de ponction de façon plus externe (vers la hanche du patient)

Technique de prélèvement artériel pour GDS

Artère fémorale:

- La jambe est placée en légère abduction et en rotation externe. Cette position facilite l'exposition de la zone de la ponction.
- Réalisation d'une antiseptie large et soignée
- Le repérage s'effectue sur la ligne du tiers interne de la ligne du pli inguinal
- La seringue toujours tenue à la manière d'un stylo, est introduite perpendiculairement au plan de la peau environ 1cm en dessous des doigts jusqu'à obtention du reflux
- Lorsque la quantité suffisante de sang a été prélevée, retirer la seringue d'un geste vif et comprimer immédiatement le point de ponction pendant 5 minutes
- Chasser soigneusement toute bulle d'air résiduel de la seringue et la fermer hermétiquement
- Le reste de la procédure est identique à la ponction radiale

Technique de prélèvement artériel pour GDS

Artère humérale:

- L'avant bras est posé sur une surface plane et stable en supination (main vers le plafond)
- L'artère humérale est recherchée sur le bord interne du V bicipital
- On peut s'aider de la palpation du tendon du biceps brachial pour glisser vers le bord interne du pli du coude et repérer les pulsations de l'artère humérale
- Le prélèvement s'effectue de la même façon que pour l'artère fémorale (aiguille à 90° par rapport au plan cutané)
- Les suites sont identiques
- Attention, la ponction de l'artère humérale est la plus risquée des trois sites proposés pour les GDS (voir cours)

Astuce:

Pour repérer plus facilement le tendon du biceps brachial, mobiliser ou faire mobiliser l'articulation du coude pendant la recherche du poulx huméral

Technique de prélèvement artériel pour GDS

Sur un cathéter de pression invasive:

- Un cathéter artériel possède l'avantage d'afficher une pression artérielle de façon continue et précise. Il est également d'un grand secours pour effectuer des prélèvements itératifs pour bilans sanguins et gazométriques.
- Se munir d'un bouchon stérile et d'une seringue de 10ml
- Chausser des gants (risque de contact avec un liquide biologique, même sans aiguille)
- Rincer le cathéter avec le dispositif de pression monté
- Adapter la seringue de 10ml sur le robinet le plus proche du point de ponction
- Protéger la manœuvre par une compresse stérile imbibée d'antiseptique
- Purger une quantité de 5 à 10ml de sang
- Mettre le robinet en position intermédiaire pour éviter le reflux de sang au retrait de la seringue de purge

Technique de prélèvement artériel pour GDS

Astuces

- Il est très souvent possible d'adapter un support de prélèvement pour tubes de laboratoire. On peut de cette façon utiliser un tube sec pour purger la tubulure avant de prélever la gazométrie
- Pour prélever une gazométrie sur un support de tubes de laboratoire, il faut décalotter la protection de l'aiguille qui perce habituellement les tubes en avançant la seringue

Technique de prélèvement artériel pour GDS

Sur un cathéter de pression invasive:

- Adapter la seringue de gazométrie
- Prélever la quantité habituelle
- Conditionnement et envoi au laboratoire dans les mêmes conditions que le prélèvement classique
- Purger le robinet à l'aide de la ligne de pression
- Remplacer le bouchon stérile
- Purger la tubulure entre le robinet et le point de ponction
- S'assurer de la pertinence de la valeur de pression artérielle par rapport aux chiffres avant prélèvement

JE VOUS REMERCE